

# Taller de práctica

if · else · if / else en C#



## ¿Por qué este taller?

La próxima clase no la puedo dar de forma presencial porque estoy acompañando el **Open Day** de la universidad. Para que no perdamos el ritmo con estructuras condicionales, les dejo este taller para trabajar por su cuenta: primero un repaso de la teoría (condición, `if`, `else` e `if / else` juntos), y después una buena cantidad de ejercicios en C# para practicar.

## Cómo trabajar el taller

- Abran un proyecto de consola en Visual Studio. Pueden reutilizar el mismo proyecto para todos los ejercicios, o crear uno nuevo por ejercicio: lo que les resulte más cómodo.
- Lean cada enunciado con calma. Nadie les da los pasos de la solución: es su trabajo decidir qué condición necesitan, y qué operador usar.
- Prueben su programa con **varios valores distintos**, no solo con uno, para confirmar que ambos caminos (cuando la condición da true y cuando da false) funcionan bien.
- Si se traban, vuelvan a la sección de teoría: ahí está todo lo que necesitan para resolver cualquiera de los ejercicios.

Cualquier duda antes de la próxima clase, me escriben sin problema a [jjardila@libertadores.edu.co](mailto:jjardila@libertadores.edu.co)

# Teoría: condición, if, else e if / else

## 1. ¿Qué es una condición?

Una condición es una expresión que el código evalúa, y cuyo resultado siempre es uno de dos valores posibles: **true** (verdadero) o **false** (falso). Para construir una condición se usan los **operadores relacionales**:

| Operador     | Significado       |
|--------------|-------------------|
| <b>==</b>    | igual a           |
| <b>!=</b>    | distinto de       |
| <b>&gt;</b>  | mayor que         |
| <b>&lt;</b>  | menor que         |
| <b>&gt;=</b> | mayor o igual que |
| <b>&lt;=</b> | menor o igual que |

```
int edad = 20;  
bool esMayor = edad >= 18; // esMayor guarda true
```

Ojo: un solo **=** es **asignar** un valor, y doble **==** es **comparar** dos valores. Cualquier expresión que use uno de los operadores de la tabla ya es, por sí sola, una condición que el programa puede evaluar.

## 2. La instrucción if

**if** es una palabra reservada de C#. Sirve para ejecutar un bloque de código **solo cuando** una condición es true. Se escribe así:

```
if (condición)  
{  
    // este código se ejecuta solo si la condición es true  
}
```

Si la condición da false, todo el bloque entre llaves se salta, como si no existiera, y el programa sigue de una vez con la línea siguiente. Ejemplo:

```
int edad = 20;

if (edad >= 18)
{
    Console.WriteLine("Es mayor de edad");
}
```

**Importante:** usen siempre las llaves `{ }`, aunque el bloque tenga una sola línea adentro. Sin llaves, C# solo asocia el `if` con la línea inmediatamente siguiente, y eso es una fuente muy común de errores.

### 3. La instrucción else

---

El `if` por sí solo cubre **un solo camino**: qué hacer cuando la condición es true. La palabra `else` agrega un segundo camino: qué hacer cuando la condición es false. `else` no lleva su propia condición, significa simplemente "en cualquier otro caso".

```
if (condición)
{
    // se ejecuta si la condición es true
}
else
{
    // se ejecuta si la condición es false
}
```

Ejemplo:

```
Console.WriteLine("¿Cuántos años tienes?");
int edad = int.Parse(Console.ReadLine());

if (edad >= 18)
{
    Console.WriteLine("Ya puede votar");
}
else
{
    Console.WriteLine("Todavía no puede votar");
}
```

De estos dos bloques, **siempre se ejecuta exactamente uno**: nunca los dos al mismo tiempo, y nunca ninguno.

## 4. if / else juntos: tomando una decisión completa

---

Cuando se combinan `if` y `else`, el programa cubre las dos posibilidades de una condición: qué pasa si se cumple, y qué pasa si no. Esta es la estructura más común para tomar decisiones simples en el código: evaluar algo, y según el resultado, seguir por un camino o por el otro.

**Antes de empezar con los ejercicios:** primero piensen qué condición necesitan evaluar y con qué operador de la tabla, y después escriban el `if / else` alrededor de esa condición. No hace falta memorizar nada, pueden volver a esta página en cualquier momento.

## Ejercicios

### Grupo 1 — Un solo camino (if)

Ejercicios donde solo hace falta avisar algo cuando se cumple una condición.

- 1 Tienen guardada la velocidad de un carro en km/h. Si esa velocidad supera el límite de 60 km/h, el programa debe alertar que va muy rápido.
- 2 Tienen guardado el saldo de una tarjeta prepago de transporte. Si ese saldo es menor a \$2.000, el programa debe avisar que hay que recargar.
- 3 Tienen guardada la cantidad de vidas que le quedan a un personaje de videojuego. Si esa cantidad llega a cero, el programa debe mostrar en pantalla "Game Over".

### Grupo 2 — Dos caminos (if / else)

Ejercicios donde el programa siempre debe decir algo, sea cual sea el resultado.

- 4 Tienen guardado el año de nacimiento de alguien. El programa debe decir si esa persona ya es mayor de edad o todavía no.
- 5 Tienen guardada la nota final de un estudiante, de 0 a 5. El programa debe decir si esa materia quedó aprobada o perdida (la nota mínima para aprobar es 3.0).
- 6 Tienen guardados dos números enteros distintos. El programa debe decir cuál de los dos es el menor.
- 7 Tienen guardado un número entero. El programa debe decir si ese número es divisible por 3 o no.

### Grupo 3 — Combinando operadores

Ejercicios que mezclan operadores aritméticos y relacionales dentro de un if / else.

8 Tienen guardado el precio de un producto, y si el cliente tiene cupón de descuento (true o false). Si tiene cupón, muestren el precio con un 20% de descuento aplicado; si no, muestren el precio normal.

9 Tienen guardada la hora del día en formato 24 horas (un número entero de 0 a 23). El programa debe decir si en este momento es de día o de noche (consideren de día entre las 6 y las 18).

10 Tienen guardados el número de entradas que alguien quiere comprar para el cine y el precio de cada entrada. Calculen el total a pagar, y díganle si ese total supera los \$50.000, caso en el que aplica para combo gratis.

11 Tienen guardados dos números enteros. El programa debe calcular su suma y decir si esa suma es un número par o impar.

### Reto extra (opcional)

Para quien termine antes y quiera ir más allá: estos ejercicios necesitan encadenar más de una condición ( `else if` ) o combinar condiciones con operadores lógicos ( `&&` / `||` ), algo que ya alcanzamos a ver por encima en la clase pasada.

12 Tienen guardada la cantidad de puntos que sacó un jugador en una prueba, de 0 a 100. El programa debe decir si el resultado es "Oro" (90 o más), "Plata" (70 a 89), "Bronce" (50 a 69) o "Sin medalla" (menos de 50).

13 Tienen guardadas la edad de una persona y si va acompañada de un adulto (true o false). El programa debe decir si esa persona puede entrar a ver una película con clasificación +15: sin compañía necesita 15 años o más, pero acompañada puede entrar desde los 13.

14 Tienen guardados el clima de hoy como texto ("soleado", "lluvia" o "nublado") y la temperatura. El programa debe recomendar qué llevar: paraguas si está lloviendo, gafas de sol si está soleado y hace más de 25 grados, o nada especial en cualquier otro caso.